

GUIA INTRODUTÓRIO DE PROGRAMAÇÃO

Íris Almeida Oliveira de Farias
Luciana de Queiroz Leal Gomes

Organizadores:

Conteúdo:

Íris Almeida Oliveira de Farias

Revisão:

Luciana de Queiroz Leal Gomes

Desenvolvido por:

Universidade Estadual da Paraíba (**UEPB**)

Programa de Extensão Mulheres na

Computação (**MNC**)

Departamento de Computação (**DC**)

Sobre os Organizadores:

Luciana de Queiroz Leal Gomes

Possui graduação em Ciências da Computação pela Universidade Federal da Paraíba (2005), graduação em Telemática pelo Centro Federal de Educação Tecnológica da Paraíba (2004) e mestrado em Ciências da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco (2008). Tem experiência na área de Engenharia de Software, com ênfase em Qualidade de Software Educacional e Desenvolvimento de Software Educacional.

Íris Almeida Oliveira de Farias

Graduanda em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). Tem experiência como extensionista no Projeto Mulheres na Computação (UEPB).

Sobre o Guia introdutório de Ciência da Computação:

Este material foi desenvolvido com o fito de trabalhar conceitos de Ciência da Computação durante a pandemia da COVID-19.

O Guia tem como público-alvo Meninas e Mulheres do 9ºano ao último ano do Ensino Médio, bem como ingressantes no curso de Ciência da Computação.

Sobre o Guia introdutório de Ciência da Computação:

Sumário:

1. Pensamento Computacional
2. Computador
3. O que é Programação
4. O que é Linguagem de Programação
5. O que são Algoritmos e como funcionam
6. Algoritmos (entrada, processamento, saída)
7. Variáveis
8. Operadores
9. Tabela Verdade
10. Referências

Pensamento Computacional

Há um conceito chamado **Pensamento Computacional**, em que a Cientista da Computação Jeannette Wing disserta acerca de técnicas da Ciência da Computação que podem ser aplicadas para a resolução de problemas (em diversas áreas do conhecimento).

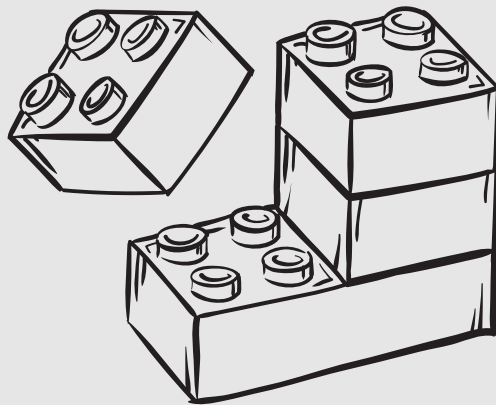
Porquê aprender a pensar computacionalmente?

Você desenvolve a capacidade de resolver de problemas de uma maneira melhor, ou seja, **aprende a pensar de forma mais eficiente.**



Confira 4 pilares a seguir:

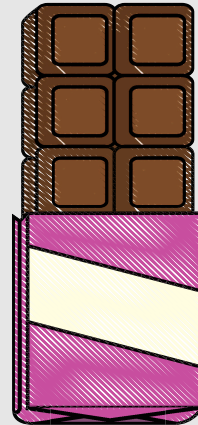
Decomposição: Capacidade de dividir um problema em partes menores para facilitar a elaboração da solução;



Abstração: Capacidade de planejar, identificando quais fatores têm maior relevância;



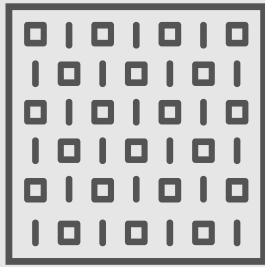
Reconhecimento de padrões: Capacidade de perceber itens em comum nos processos, baseados em eventos anteriores;



Algoritmos: Capacidade de elaborar passos lógicos finitos.

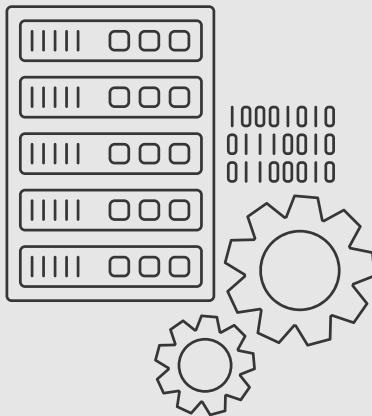


O que faz de um computador uma boa ferramenta para pessoas que programam?



**Armazena e
representa dados**

Binário(números 0 e 1)



Processa



É programável

Programação de Computadores

É a maneira como nós conseguimos instruir o computador a realizar alguma tarefa.



Linguagem de Programação

É a maneira como nós conseguimos nos comunicar com máquinas.

Assim como os humanos ao redor do mundo utilizam diferentes idiomas como inglês ou espanhol, o computador entende diferentes linguagens de programação, como Python ou JavaScript.

Algoritmos

**Sequência de passos lógicos finitos
(como um conjunto de regras claras).
A ordem em que o programador
escreve os passos importa!**

Algoritmo para comer um chocolate:



**Se a ordem dos acontecimentos (comandos)
muda, o resultado final é o mesmo?**

Confira a seguir!

Algoritmo para comer um chocolate(modificado):



Perceba que a sequência dos passos é fundamental para conseguir comer o chocolate, pois invertendo a ordem dos passos 2 e 3 resultaria em algo sem lógica:

- Como se pode comer um chocolate ainda embalado?

Em um computador o algoritmo funciona do mesmo jeito, segue exatamente os comandos que você informou!.



Como usamos algoritmos no curso de Computação:

Entrada



Criamos um algoritmo e informamos para o computador, por meio de uma linguagem que a máquina compreende, chamada linguagem de programação.

Processamento



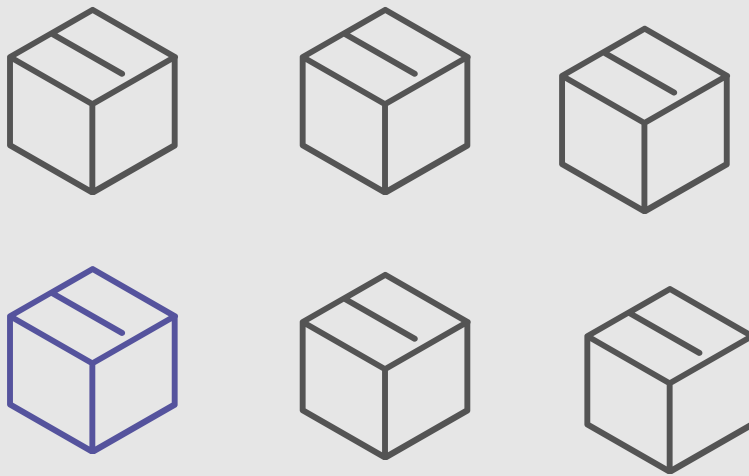
Executa o algoritmo, de forma que o computador possa operar.

Saída

É o que temos como resultado desse processo.

Memória

Permite a um computador armazenar dados, seja de forma temporária ou de forma permanentemente.



Variável: "Guarda" um espaço específico da memória para armazenar algo.

Comida	Tipo
Pizza	Letras
	

Exemplo:

Comida=Pizza

Tipo=Letras

Atribuição:

Quando nós definimos uma variável, atribuímos um valor.

Exemplo:

Comida = Pizza



Recebe o valor

Comida = Pizza



Pizza é a comida escolhida, ou seja, dentre tantas as comidas, pizza foi atribuída a variável Comida.

Regras (gerais) para ajudar a definir nomes de variáveis:

- Começa com uma letra
- Só usa letras, números ou o underscore(_)
- Não use acentos
- Não pode haver espaços
- Não pode ser uma palavra reservada da Linguagem(como o "print" do Python)

Exemplos(gerais):

<i>Inadequado:</i>	<i>Adequado:</i>	<i>Erro:</i>
bolo de cenoura	bolo_de_cenoura	Espaço
sábado	sabado	Acento
dinheiroR\$	dinheiro	Símbolo

Atenção:

Uma das boas práticas é nomear variáveis de forma significativa(mnemônica), ou seja, que seja possível lembrar o que a variável armazena.

Exemplo:

Se você está fazendo um algoritmo para calcular a média de notas de alunos (a fim de descobrir quais foram aprovados), um bom nome para armazenar os valores numéricos seria "notas".

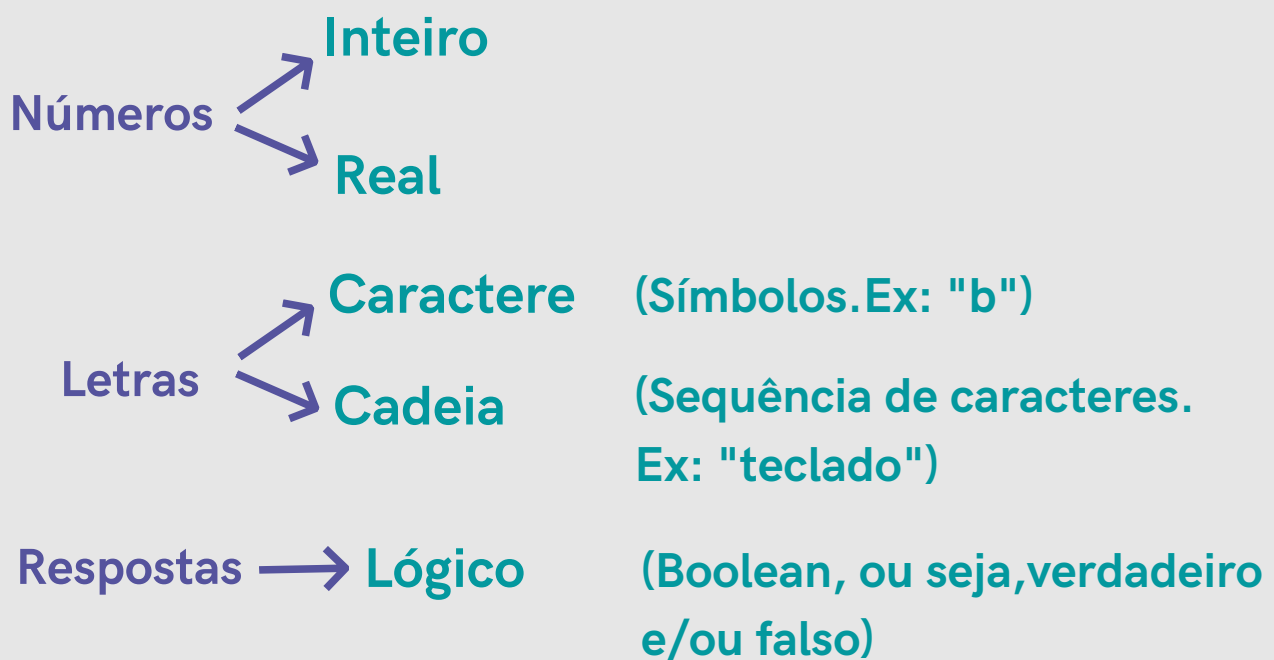
Lembra da nossa Pizza?

Assim como existem tipos de Pizza (como doce e salgada), as variáveis apresentam Tipos e Valores.

Salgada



Doce



Podemos fazer operações e comparações entre as variáveis, confira:

Operações:

+ Adição

- Subtração

***** Multiplicação

/ Divisão

% Módulo (descobrir o resto da divisão)

Comparações:

== Igual

!= Diferente

> Maior

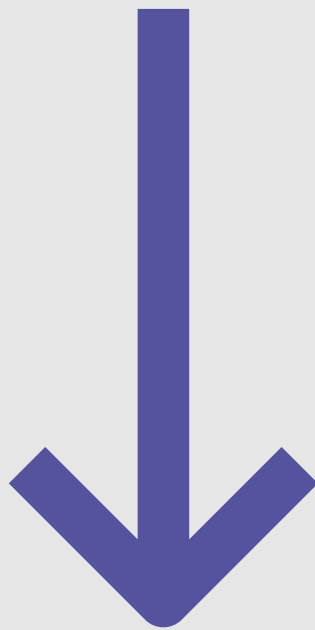
< Menor

>= Maior ou igual

<= Menor ou igual

Ps: Lembre-se que o "=" é o comando de atribuição e que o "==" que representa a igualdade

Lembra da ordem de precedência da matemática? Em linguagens de programação também há:



Parênteses

Relacionais

Aritméticos

Lógicos

Exemplo:

$2 * (3-1)$

Embora a multiplicação possua maior precedência, por haverem os parênteses a subtração será efetuada primeiro

$2 * (2)$

Uma vez que a operação dentro do parênteses foi efetuada a multiplicação ganha destaque novamente

$2 * 2$

$2 \times 2 = 4$

Comparações:

$\wedge$ E(Conjunção)

$\vee$ OU(Disjunção)

$\sim$ NÃO(Negação)

Há uma tabela que nos auxilia a compreender esses operadores, se chama Tabela Verdade e é utilizada para aprender lógica.

P	Q	$P \wedge Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

P	Q	$P \vee Q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

P	Q	$P \underline{\vee} Q$
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	F

P	Q	$P \rightarrow Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

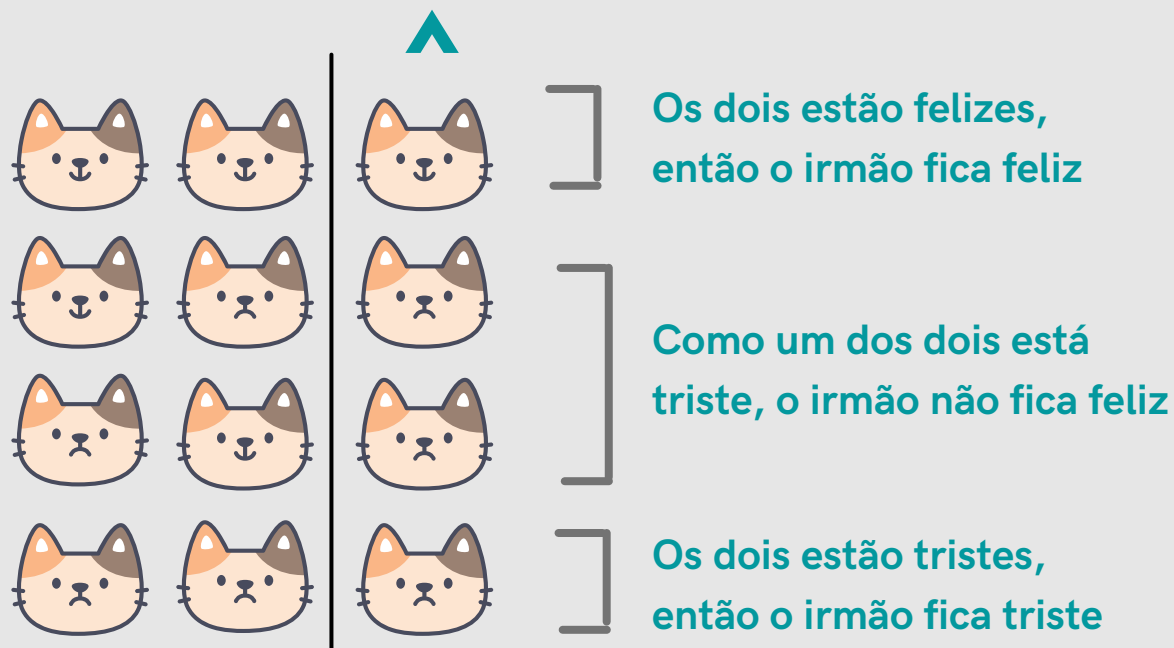
P	Q	$P \leftrightarrow Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

P	$\sim P$
V	F
F	V

A fim de facilitar seu aprendizado, representaremos essa tabela por meio de emoções de gatinhos.

Suponha que você adotou três gatinhos: Chico, Maria Tereza e Douglas Roberto . Para representar a conjunção ($\wedge$), consideramos que algo apenas é válido quando ocorre *simultaneamente*(ao mesmo tempo).

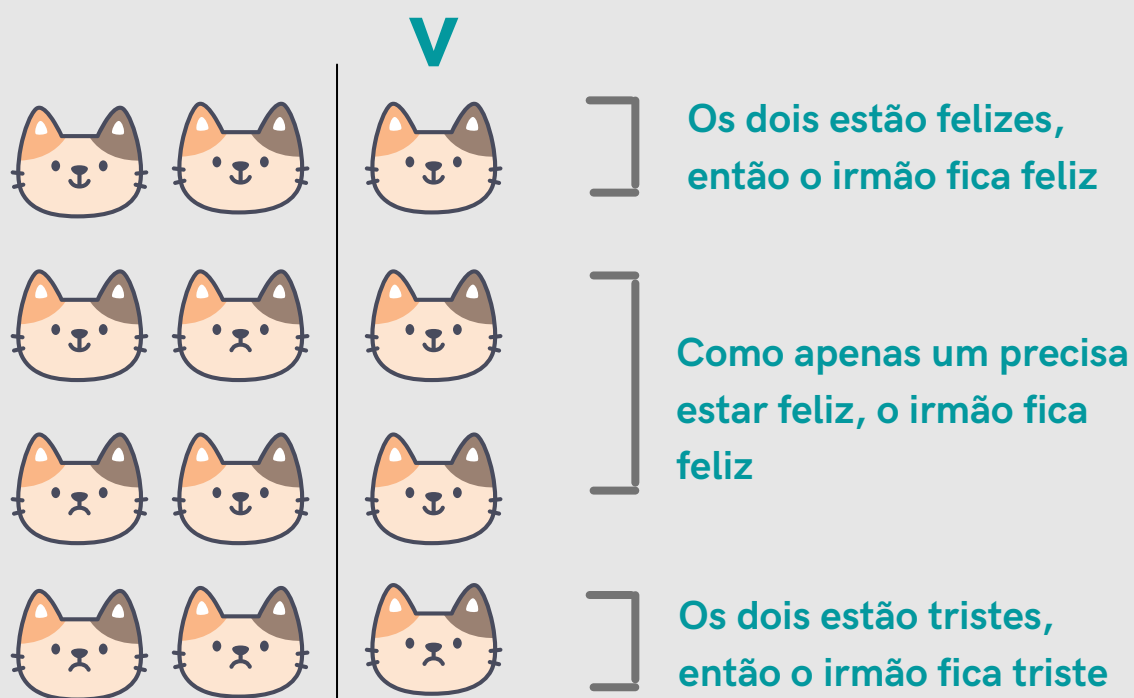
E (conjunção)



p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Para representar a disjunção($\vee$), consideramos que algo é válido quando ao menos uma das opções é satisfeita.

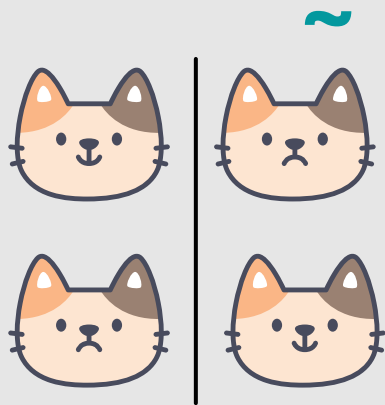
OU (disjunção)



p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Para representar a negação($\sim$) , consideramos que algo é válido em seu oposto.

NÃO(negação)



Aqui funciona no oposto,
quando um gatinho fica
feliz o outro fica triste



Aqui funciona no oposto,
quando o gatinho fica
triste o outro fica feliz

p	$\sim p$
V	F
F	V

Referências:

Algoritmos: Lógica Para Desenvolvimento de Programação de Computadores.

Is Computer Science Science?

The Great Principles of Computing

Computational thinking (Jeannette Wing)